

Rockchip RK3588 Vsync 调整说明

文件标识: RK-KF-YF-470

发布版本: V1.2.0

日期: 2024-06-12

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自所有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文描述 RK3588 Vsync 调整的说明。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3588	LINUX KERNEL 5.10

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	张玉炳	2022-06-28	初始版本
V1.1.0	张玉炳	2024-05-29	添加 DSI AUTO 模式下说明
V1.2.0	张玉炳/黄国椿	2024-06-12	添加 DSI/eDP VRR 更多说明

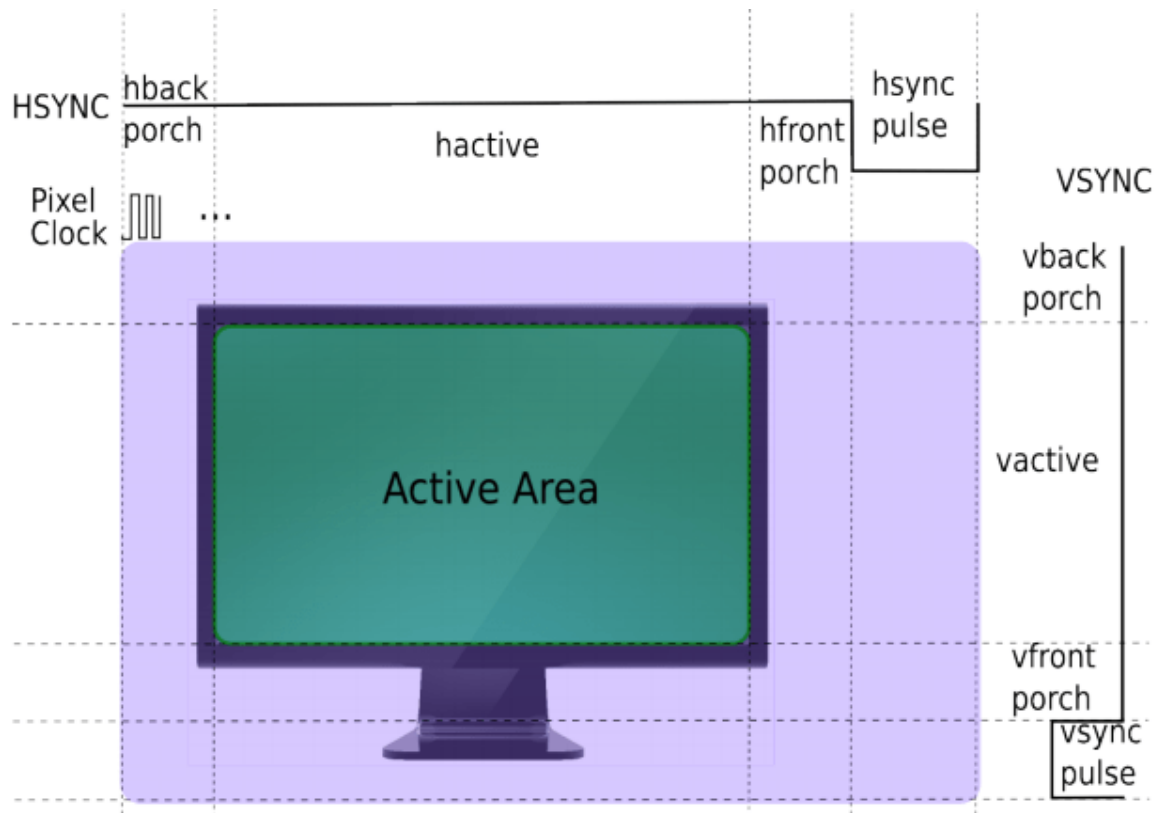
目录

Rockchip RK3588 Vsync 调整说明

1. 扫描时序说明
2. 显示通路说明
3. VOP 调整说明
4. DSC 模块调整说明
5. DSI 接口调整说明
 - 5.1 VFP 调整说明
 - 5.2 HFP 调整说明
 - 5.3 dclk rate 调整说明
 - 5.3.1 dclk rate 调整的变帧细节
 - 5.3.2 120帧转60帧
 - 5.3.3 60帧转120帧
6. eDP/DP 接口调整说明
 - 6.1 DPCD VRR 支持说明
 - 6.2 EDID VRR 支持说明
 - 6.3 eDP 接口 VRR 调整说明

1. 扫描时序说明

要输出一帧图像到屏幕时，一般有扫描时序如下图：



每一行包括 hsync, hback porch, hactive, hfront porch, 每一帧包括 vsync, vback porch, vactive, vfront porch。

定义 htotal 如下：

$$htotal = hsync + hbackporch + hactive + hfrontporch$$

定义 vtotal 如下：

$$vtotal = vsync + vbackporch + vactive + vfrontporch$$

对于一个 pixel clock 为 pixel_clk, 刷新率为 fps 的扫描时序输出，要满足如下公式：

$$pixel_clk = htotal * vtotal * fps$$

从扫描时序图看，一个 Vsync 周期即为 1/fps, 要调整 Vsync 周期，即调整 fps，可以通过修改 pixel clock，htotal，vtotal 来实现。对一个固定的分辨率，

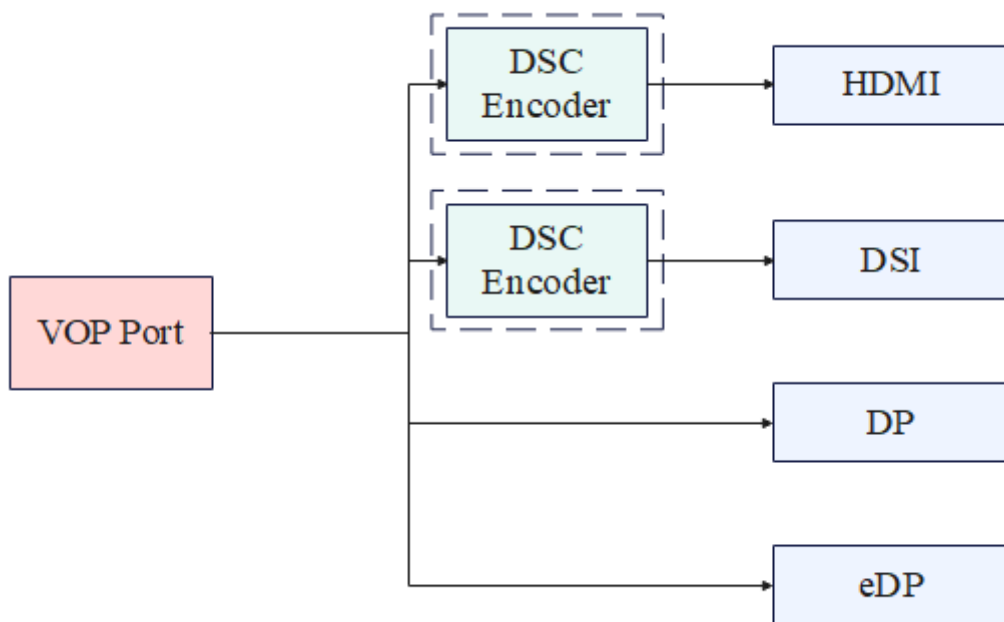
hactive 和 vactive 是不变，htotal 中只能调整 hbank(hsync + hback porch + hfront porch), vtotal 中只能调整 vbank(vsync + vback porck + vfront porch),

在调整 hbank 的方案中，目前遇到的屏基本都是调整 HFP(hfront porch), 在调整 vbank 的方案中，目前遇到的屏基本都是调整 VFP(vfront porch)。pixel clock 的调整，在 RK3588 中对应 dclk rate 的调整。

后续讨论调整 Vsync 周期，只讨论调整 VFP, HFP 或 dclk rate 这几种方案。

2. 显示通路说明

RK3588 的显示通路如下图：



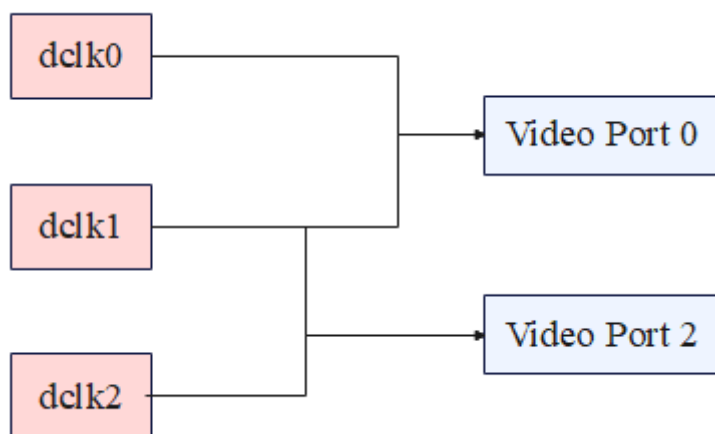
支持 HDMI, DSI, DP, eDP 等接口输出，其中，HDMI, DSI 接口输出时，可能使用 DSC，在评估 DSI 和 HDMI 接口调整 Vsync 周期时，需要分别考虑使能 DSC 和不使能 DSC 的两种场景。

3. VOP 调整说明

在 RK3588 的 VOP 中，通过寄存器配置可以调整 VFP, HFP 或 dclk rate，其中调整 VFP 可以配置成立即生效或者帧生效，调整 HFP 只能是帧生效，调整 dclk rate 只能是帧生效。

通过调整 dclk rate 改变 Vsync 周期，有如下限制：

1. 只有 VP0 和 VP2 支持切换 dclk 源来改变 Vsync 周期；
2. VP0 可以在 dclk0 和 dclk1 之间切换 dclk 源，VP2 可以在 dclk2 和 dclk1 之前切换 dclk 源。



以 DSI 挂 VP2 通路实现 120/60fps 动态变频为例，其分辨率信息如下：

```
console:/ # cat /sys/kernel/debug/dri/0/summary
```

```

Video Port0: DISABLED
Video Port1: DISABLED
Video Port2: ACTIVE
  Connector: DSI-1
    bus_format[1018]: RGB101010_1X30
    overlay_mode[0] output_mode[f] color_space[0], eotf:0
Display mode: 3024x2016p120
  clk[1187744] real_clk[1187744] type[48] flag[a]
  H: 3024 4416 4432 4532
  V: 2016 2042 2044 2184
Variable refresh rate info:
  Min refresh rate: 60
  Max refresh rate: 120
  Current refresh rate: 60
  Type: DCLK
  Current pixel clock:593872
Cluster1-win0: ACTIVE
  win_id: 2
  format: AB24 little-endian (0x34324241) [AFBC] SDR[0] color_space[0]
glb_alpha[0xff]
  rotate: xmirror: 0 ymirror: 0 rotate_90: 0 rotate_270: 0
  csc: y2r[0] r2y[0] csc mode[0]
  zpos: 0
  src: pos[0, 0] rect[3024 x 2016]
  dst: pos[0, 0] rect[3024 x 2016]
  buf[0]: addr: 0x00000000ef7b9000 pitch: 12096 offset: 0
Video Port3: DISABLED

```

120/60fps 变频场景下，将dclk1 和 dclk2 同时挂在 v0pll(dclk1和dclk2为2倍频关系，可以满足精准分频同时保证父pll稳定不发生变化), 时钟关系如下关系如下：

```

cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary

...
pll_v0pll          1    1    0  1187743988    0    0  50000
v0pll              2    2    0  1187743988    0    0  50000
  dclk_vop2_src     1    2    0   296935997    0    0  50000
    dclk_vop2       1    2    0   296935997    0    0  50000
  dclk_vop1_src     1    2    0   148467999    0    0  50000
    dclk_vop1       1    2    0   148467999    0    0  50000
...

```

4. DSC 模块调整说明

DSC 模块支持调整 VFP 和 HFP，并且都只能配置成立即生效。DSC 模式也支持 VOP 通过调整 dclk 后送进来的 timing。

5. DSI 接口调整说明

DSI 的寄存器其配置都是立即生效的，无论配置 VFP，HFP 都是立即生效。DSI 有两种工作模式，Manual 和 Auto-Calculation。在 Auto-Calculation 模式下，DSI 控制器会被配置为从 IPI 和 PPI 接口提取所有必要的信息和时序参数，以满足视频模式中的帧时序要求，允许 IPI 帧动态变化，同时控制器适应输出帧的变化，所以 DSI 在 Auto-Calculation 模式下可以根据收到的 VOP timing 自动调整 phy 上的输出，不需要配置 DSI 的寄存器。在不同模式下，对调整方式的支持存在差异。

5.1 VFP 调整说明

DSI 接口可以通过调整 VFP 来改变 Vsync 的周期。

在 Manual 模式下，Vsync 中断到来时，同时改变 VOP、DSC(如果有使能 DSC)、DSI 的 VFP 寄存器，并立即起效，就可以改变当前帧的 VFP。由于 DSI 寄存器的限制，VFP 最大只能设置到 1023。

如果为了获取更大的 VFP，可以只调整 VOP、DSC(如果有用到 DSC 压缩)的 VFP 寄存器，不过不改动 DSI 的 VFP 寄存器会影响 VFP 的发包配置，会出现下图情形：

即缺少同步包，如果屏端不接受这种波形，则可能出现显示异常，不建议不配置 DSI 的 VFP。

在 Auto-Calculation 模式下，只需在 Vsync 中断到来时，同时改变 VOP、DSC(如果有使能 DSC)，并立即起效。DSI 的 VFP 同样只能到 1023。

5.2 HFP 调整说明

通过配置 DSC HFP 寄存器实现动态帧率存在的风险：

DSC 时序相关寄存器是立即生效，与 VOP 按帧生效机制不同，在帧尾改变 DSC 的配置寄存器，会破坏当前帧的时序，帧时间上带来误差，而 DSC video mode 模式需要保证 VOP 和 DSC 的扫描时序尽可能一致，否则 DSC 内部的 Buffer 会溢出。

如下是当 DSC 出错后，在 MIPI DPHY 上异常波形体现（无数据下发）：

在 Manual 模式下，RK3588 的 DSI 接口目前不支持通过调整 HFP 改变 Vsync。本地测试 DSC 模式下调整 HFP 会显示异常，如下：

在 Auto-Calculation 模式下，不使能 DSC 时，调整 HFP 时只需要调整 VOP 的 HFP，DSI 可以支持这种调整方式。使能 DSC 时，由于需要同时调整 VOP 和 DSC 的寄存器，无法保证 HFP 的调整会在同一行起效，不支持调整 HFP。

5.3 dclk rate 调整说明

在 Manual 模式下，不支持 VOP 调整 dclk rate 来改变 Vsync 周期。

在 Auto-Calculation 模式下，无论是否使能 DSC，都支持使用 dclk rate 调整 Vsync 周期，DSI 控制器自动调整输出。

以如下红框 A/B 两组 120/60 帧 timing 作为变帧说明：

5.3.1 dclk rate 调整的变帧细节

如下图，红色信号表示屏端 IC 内部解析到 HSYNC 资讯，dclk 变帧调整为帧生效，在变帧瞬间，屏端统计上一帧的26行 VFP后，预计收到 VSYNC，并且预期 VSYNC 到 DATA 会有 140+2 个 VBP+VSA，屏端 IC 会取 VSYNC 后的头4 line 平均宽度跟变帧时间作为变帧切换判断。

5.3.2 120帧转60帧

5.3.3 60帧转120帧

6. eDP/DP 接口调整说明

eDP 和 DP 接口对 VRR 的支持，除了控制器本身需要支持，还需要 DPCD/EDID 相关描述支持，eDP/DP 对 VRR 的支持，也称之为 Adaptive-Sync。

6.1 DPCD VRR 支持说明

MSA 数据包中包含 timing 信息用于 Sink 端重建视频流的时序。MSA 数据包中的这些 timing 是为静态时序的视频流设计的。如果视频流的时序是动态变化的，Sink 端不能使用 MSA 中的 timing 信息。Source 端通过读取DOWN_STREAM_PORT_COUNT 寄存器中的 MSA_TIMING_PAR_IGNORED 位 (DPCD Address 00006h, bit6) 来确认 Sink 端是否支持是否无缝切换 timing (即 VRR)。如果支持并且 Source 端需要使用此功能，Source 端需要向DOWNSPREAD_CTRL 寄存器的 MSA_TIMING_PAR_IGNORE_EN位(DPCD Address 00107h, bit7), Sink 端忽略如下的 MSA 参数。

6.2 EDID VRR 支持说明

在 EDID 有定义一个 Descriptor 描述对 VRR 的支持, 即 Display Range Limit Descriptor, 如下:

Table 3.26 – Display Range Limits & Timing Descriptor Block Definition

Byte #	Value	Display Range Limits Definitions
0, 1	(00 00)h	Indicates that this 18 byte descriptor is a Display Descriptor.
2	00h	Reserved: Set to 00h when 18 byte descriptor is used as a Display Descriptor
3	FDh	Tag Number for Display Range Limits Descriptor
4	7 6 5 4 3 2 1 0	Display Range Limits Offsets: FLAGS
	0 0 0 0 _ _ 0 0	Vertical Rate Offsets are zero.
	0 0 0 0 _ _ 1 0	Max. Vertical Rate + 255 Hz Offset; Min. Vertical Rate is not offset
	0 0 0 0 _ _ 1 1	Max. Vertical Rate + 255 Hz Offset; Min. Vertical Rate + 255 Hz Offset
	0 0 0 0 0 0 _ _	Horizontal Rate Offsets are zero.
	0 0 0 0 1 0 _ _	Max. Horizontal Rate + 255 kHz Offset; Min. Horizontal Rate is not offset
	0 0 0 0 1 1 _ _	Max. Horizontal Rate + 255 kHz Offset; Min. Horizontal Rate + 255 kHz Offset
	01h, 04h → 07h, 09h, 0Dh 10h → FFh	Reserved: Do not use.
5	01h → FFh	Minimum Vertical Rate: (for interlace this refers to the field rate)
	[Byte 4, Bits 1, 0] ≠ 11	Binary coded rate in Hz, integer only (range is 1 Hz to 255 Hz)
	[Byte 4, Bits 1, 0] = 11	Binary coded rate in Hz, integer only (range is 256 Hz to 510 Hz)
	00h	Reserved: Do Not Use.
6	01h → FFh	Maximum Vertical Rate: (for interlace this refers to the field rate)
	[Byte 4, Bit 1] ≠ 1	Binary coded rate in Hz, integer only (range is 1 Hz to 255 Hz)
	[Byte 4, Bit 1] = 1	Binary coded rate in Hz, integer only (range is 256 Hz to 510 Hz)
	00h	<i>Note: Minimum rate value shall be less than or equal to maximum rate value</i> Reserved: Do Not Use.
7	01h → FFh	Minimum Horizontal Rate:
	[Byte 4, Bits 3, 2] ≠ 11	Binary coded rate in kHz, integer only (range is 1 kHz to 255 kHz)
	[Byte 4, Bits 3, 2] = 11	Binary coded rate in kHz, integer only (range is 256 kHz to 510 kHz)
	00h	Reserved: Do Not Use.
8	01h → FFh	Maximum Horizontal Rate:
	[Byte 4, Bit 3] ≠ 1	Binary coded rate in kHz, integer only (range is 1 kHz to 255 kHz)
	[Byte 4, Bit 3] = 1	Binary coded rate in kHz, integer only (range is 256 kHz to 510 kHz)
	00h	<i>Note: Minimum rate value shall be less than or equal to maximum rate value</i> Reserved: Do Not Use.

这个 Descriptor 描述了 VRR 支持的范围。

需要注意的是，EDID 中定义的 timing 都是 vblank 和 hblank 最小的。比如从 EDID 获取 VRR 支持范围为 30 ~ 100 Hz, 那么，对于一个帧率为 60Hz 的 timing，

支持的 VRR 访问为 30 ~ 60Hz，对于一个 24 Hz 的 timing，则不支持 VRR。为了获取 VRR 规定范围内的更低的帧率，需要拓展 vbank。

6.3 eDP 接口 VRR 调整说明

eDP 接口支持通过调整 VFP 调整 Vsync。调整 VFP 时，只需要调整 VOP 的 VFP 即可，eDP 需要再 dts 中配置属性 `analogix,force-stream-valid`，即可以自动根据 VOP 送出的 timing 进行调整。

eDP 接的屏有可能不支持 EDID, 这种情况 VRR 的支持范围需要从 dts 中定义。